

* 15/10

Apellido: [REDACTED] Nombre: [REDACTED] Curso K3521

1er Parcial de MATEMATICA SUPERIOR

Tema 2

1		2		3		4		5	Nota Final
1	1	1,5	1	1	0,5	1,5	1,5	1,5	
B	M	M	B	R	B	R	B	R	6 (seis)

- Ejercicio n° 1:** a) Halle el valor de $n \in \mathbb{N} / (1 + 2j)^n = 41 - 38j$ (Justifique su forma de hallarlo)
 b) Resuelva en $\mathbb{C}$: $z^2 = 2 \cdot \bar{z}$

Ejercicio n° 2: Marque la respuesta correcta y justifique

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-st} - e^{-10t}}{t} dt \quad (\text{utilice Transformada de Laplace para justificar})$$

- a) ☒ $\ln(2)$ b) $\ln(5)$ c) ∞ d) ninguna de las anteriores

Ejercicio n° 3:

Dada la función $f(x) = 3x$ definida en el intervalo $(0,2)$.

- a) Completar dicha función para que la serie trigonométrica de Fourier sea de cosenos y desarrollar. Usar el resultado obtenido para hallar el Cn de la SEF sin resolver la integral.
 b) ¿Tiene la función definida en a) simetría de media onda? Justifique correctamente.

Ejercicio n° 4:

Dada la función de transferencia $G(s) = \frac{10(s^2 - 4s + k)}{s^3 + 5s^2 + 4s - 10}$

- a) Hallar K para que el $G(s)$ sea estable
 b) Hallar la respuesta temporal del sistema a una entrada escalón unitario $E(t)$
 c) Indicar el tipo de respuesta (Si es oscilatoria o no, si es amortiguado o no) y el valor estable

Ejercicio n° 5:

Resolver la siguiente ecuación en diferencia usando Transformada Z

$$x(n+1) - 4x(n) = 4(1-n) \cdot 2^n \quad \text{con } x(0) = 3$$

$$\begin{array}{r} 5/7 \\ 2/6 \end{array}$$

m) Simpson $g_1 = 2$ X (F)
 B) Simpson $g_1 = 1$ (E)

NEWTON GENERAL

5) $X(m+1) - 4X(m) = 4(1-m)2^m$ with $X(0) = 3$

$$\Rightarrow zX(z) - zX(0) - 4X(z) = (4-4m) \cdot 2^m$$

$$zX(z) - 3z - 4X(z) = 4 \frac{z}{z-2} - 4 \frac{z \cdot z}{(z-2)^2}$$

$$X(z)(z-4) - 3z =$$

$$X(z)(z-4) = 4 \left(\frac{z^2 - 2z - 2z}{(z-2)^2} \right) + 3z$$

C.A
 $(z-1)^2 = z^2 - 2z + 1$
 $z^2 - 4z + 4 = (z-2)^2$

$$X(z)(z-4) = \frac{4z^2 - 16z + 3z}{(z-2)^2} = \frac{4z^2 - 16z + 3z^3 - 12z^2 + 12z}{(z-2)^2}$$

partielle fraktion
unconvergent

$$X(z) \cancel{(z-4)} = \frac{3z^3 - 8z^2 - 4z}{(z-2)^2(z-4)} = \frac{z(z^2 - 8z - 4)}{(z-2)^2(z-4)} \Rightarrow \frac{z \cdot 8}{z-2} + \frac{z \cdot 8}{(z-2)^2} + \frac{-5z}{z-4}$$

$$X(z) = \frac{8z}{z-2} + \frac{8z}{(z-2)^2} - \frac{5z}{z-4}$$

*clearly error
 all
 calculate*

$$[X(m) = 8 \cdot 2^m + 4m \cdot 2^m - 5 \cdot 4^m]$$

F.S.
 $\frac{A}{z-2} + \frac{B}{(z-2)^2} + \frac{C}{z-4}$

Abbruch

$$\frac{A(z-2)^2 + B(z-2) + C(z-2)(z-4)}{(z-2)^2(z-4)}$$

$$A(z^2 - 4z + 4) + B(z - 2) + C(z^2 - 6z + 8)$$

$$4) G(s) = \frac{10(s^2 - 4s + k)}{s^3 + 5s^2 + 4s - 10}$$

$$G(s) = \frac{10(s^2 - 4s + k)}{(s-1)(s-3+4j)(s-3-4j)}$$

a)

$$\Rightarrow s^2 - 4s + k = 0$$

$$1 - 4 + k = 0 \Rightarrow \boxed{k = 3}$$

$$G(s) = \frac{10(s-1)(s-3)}{(s-1)(s^2 + 6s + 10)}$$

$$E(s) \Rightarrow F(s) = \frac{1}{s}$$

b)

$$G(s) \cdot F(s) = \frac{10(s-3)}{s(s^2 + 6s + 10)}$$

$$\text{F.S. } \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 6s + 10}$$

$$\Rightarrow As^2 + As + 10A + Bs^2 + Cs + 6Bs + 10C$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A + B = 0 \\ 6A + C = 1 \\ 10A = -3 \end{cases} \quad \begin{aligned} A &= -\frac{3}{10} \\ B &= \frac{3}{10} \\ C &= \frac{14}{5} \end{aligned}$$

$$Y(s) = -\frac{3}{s} + \frac{3s + 28}{s^2 + 6s + 10}$$

$$Y(s) = -\frac{3}{s} + \frac{3s + 28}{(s+3)^2 + 1}$$

$$Y(s) = -\frac{3}{s} + \frac{3s + 19}{(s+3)^2 + 1} + \frac{28}{(s+3)^2 + 1}$$

$$Y(s) = -3 \cdot \frac{1}{s} + 3 \cdot \frac{(s+3)}{(s+3)^2 + 1} + \frac{28}{(s+3)^2 + 1}$$

$$\Rightarrow Y(t) = -3 + 3 \cdot \cos(t) e^{-3t} + 28 \sin(t) e^{-3t}$$

e) Es oscilatoria amortiguada.

El valor nulo es (-3).

$$\textcircled{2} \int_0^{\infty} \frac{e^{-st} - e^{-10t}}{t} dt = \int_0^{\infty} \frac{e^{-st}}{t} dt - \int_0^{\infty} \frac{e^{-10t}}{t} dt$$

no cumple la prop de % x t

$$\Rightarrow \textcircled{2} = \int_0^{\infty} \frac{1}{t} e^{-st} dt \Rightarrow 2 \left(\frac{1}{t} \right) = \int_1^{\infty} \frac{1}{x} = \ln(x) \Big|_1^{\infty} = \ln(\infty) - \ln(1)$$

$$\Rightarrow \ln(\infty) - \ln(5)$$

$$\Rightarrow \textcircled{2} \int_0^{\infty} \frac{1}{t} e^{-10t} dt = \ln(\infty) - \ln(10)$$

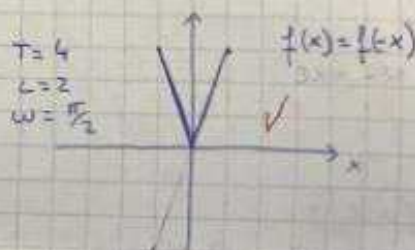
$$\Rightarrow \int_0^{\infty} \frac{e^{-st} - e^{-10t}}{t} dt = \ln(\infty) - \ln(5) - \ln(\infty) + \ln(10)$$

$$= -\ln(5) + \ln(10)$$

$$= \ln(2)$$

③ Serie de Fourier $\Rightarrow b_n = 0 \Rightarrow f(x)$ par

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} 3x & 0 < x < 2 \\ -3x & -2 < x < 0 \end{cases}$$



$$b_n = 0$$

$$a_0 = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^2 f(x) dx = \frac{3x^2}{2} \Big|_0^2 = 3(2-0) = 6 \Rightarrow \frac{a_0}{2} = 3$$

$$a_m = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^2 3x \cdot \cos\left(m \frac{\pi}{2} x\right) dx = 3 \left[\frac{\cos\left(m \frac{\pi}{2} x\right)}{\left(m \frac{\pi}{2}\right)^2} + \frac{x \sin\left(m \frac{\pi}{2} x\right)}{m \frac{\pi}{2}} \right]_0^2$$

$$a_m = 3 \left[\frac{\cos(m\pi)}{m^2 \frac{\pi^2}{4}} - \frac{1}{m^2 \frac{\pi^2}{4}} \right] = 3 \left[\frac{(-1)^m - 1}{m^2 \frac{\pi^2}{4}} \right] \Rightarrow m \text{ par} = 0$$

$$m \text{ impar} = 12 \frac{(-1)^m - 1}{m^2 \pi^2}$$

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum a_m \cos(m\omega x)$$

$$\left[S(x) = 3 + \sum_{k=0}^{\infty} 12 \frac{(-1)^{(2k+1)} - 1}{(2k+1)^2 \pi^2} \cdot \cos((2k+1) \frac{\pi}{2} x) \right]$$

$$\left[c_m = \frac{a_m - b_m j}{2} \Rightarrow c_m = 6 \frac{(-1)^m - 1}{m^2 \pi^2} \right]$$

b) Podemos ver claramente

en el gráfico que la función no tiene

simetría de media onda

¿Por qué?

①/2

① $n \in \mathbb{N} / (1+2j)^n = 41-38j$

$\ln(1+2j)^n = \ln(41-38j)$

$n \ln(1+2j) = \ln(41-38j)$

$n [\ln|1+2j| + j \arg(1+2j)] = \ln|41-38j| - j \arg(41-38j)$

$n = \frac{\ln|41-38j| - j \arg(41-38j)}{\ln|1+2j| + j \arg(1+2j)}$

$n = \frac{2.505 - 0.747j}{1.102j} = \frac{(-1.707j)}{(-1.707j)}$

$4A=1 = \sqrt{4^2+3^2} = 5\sqrt{5}$

$\theta = -0.747$

$\theta = 1.102$

$z^n = [r^n; n\theta + 2k\pi]$

$[(\sqrt{5})^n; n, 1.102] = [2.505, -0.747]$

$\Rightarrow (\sqrt{5})^n = 2.505$

$n \ln(\sqrt{5}) = \ln(\sqrt{5} \cdot 2.5)$

$n = \frac{\ln(\sqrt{5} \cdot 2.5)}{\ln \sqrt{5}}$

$n = 5$

b) $z^2 = 2 \bar{z}$

$z^2 = 2 \bar{z}$

$z^2 = 2 \bar{z}$

$\frac{z^2}{\bar{z}} = 2$
 $\frac{a^2 + 2abj - b^2}{a - bj} = 2$

$\frac{a^2 + 2abj - b^2}{a - bj} = 2$
 $\frac{a^2 + 2abj - b^2}{a - bj} \cdot \frac{a + bj}{a + bj} = \frac{(a^2 + 2abj - b^2)(a + bj)}{a^2 + b^2}$

$[|z|^2, 2\arg z] = [2|z|, 2\arg z + \pi]$

$|z|^2 = 2|z|$

$2 \arg z = 2 \arg z + \pi$

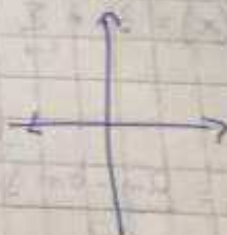
$2 \ln\left(\frac{1}{a}\right) = 2 \ln\left(\frac{1}{a}\right) + \pi$

no!

$a^2 + b^2 = 2\sqrt{a^2 + b^2}$

$(a^2 + b^2)^2 = 4(a^2 + b^2)$

$a^2 + b^2 = 4$



$z_1 = 2$

$z_2 = -2$